

BANZA: Protocolo Aberto de Interoperabilidade Financeira

Fidel R. Monteiro¹ e Jesus R. Monteiro¹

¹BANZAMI – Tecnologia e Serviços, Lda., Luanda, Angola

Website oficial: <https://banza.network>

Correspondência: Fidel R. Monteiro (contact@banza.network)

Resumo. Operadores financeiros independentes interoperam através de integrações bilaterais e de infraestruturas partilhadas, mas as especificações, os testes e os resultados nem sempre são públicos, dificultando a reprodução da validação técnica. Este artigo apresenta o BANZA, um protocolo aberto de interoperabilidade financeira baseado em regras públicas e versionadas, validação determinística e evidência verificável. O modelo avalia implementações segundo versões e perfis públicos, separa protocolo, certificação e esquemas operacionais e liga cada resultado às entradas que o produziram através de artefactos canónicos, resumos criptográficos, códigos de motivo e recibos. Desta forma, a conformidade técnica pode ser inspeccionada, reproduzida e verificada por terceiros. O protocolo e a implementação de referência permanecem em pré-produção; por isso, desempenho, escalabilidade, adopção e comportamento em ambientes operacionais reais ainda não foram demonstrados experimentalmente.

1 Introdução

Os operadores financeiros raramente funcionam de forma isolada. Para trocar valor ou mensagens, as respectivas implementações precisam de acordar formatos, mecanismos de identidade, chaves, semântica de erros e procedimentos de teste. Em integrações bilaterais, estes elementos são definidos entre cada par de operadores; quando especificações, testes e resultados permanecem privados, o trabalho pode ser repetido e a validação técnica torna-se difícil de reproduzir por terceiros.

Seja n o número de operadores. As Equações (1a) e (1b) representam, respectivamente, uma malha de integrações bilaterais e a adopção de um protocolo comum.

$$R_{\text{bilateral}}(n) = \frac{n(n-1)}{2} \tag{1a}$$

$$I_{\text{comum}}(n) = n \tag{1b}$$

A Equação (1a) conta as relações técnicas entre pares de operadores, enquanto a Equação (1b) conta as implementações necessárias quando cada operador adopta o protocolo comum. Assim, a entrada de um novo operador pode exigir até n novas integrações bilaterais, mas apenas uma nova implementação do protocolo. A Figura 1 ilustra os dois regimes.

**A edição em língua portuguesa constitui a versão canónica do Whitepaper do BANZA. A edição em língua inglesa é uma tradução oficial. Em caso de divergência não intencional, prevalece a edição canónica em português.*

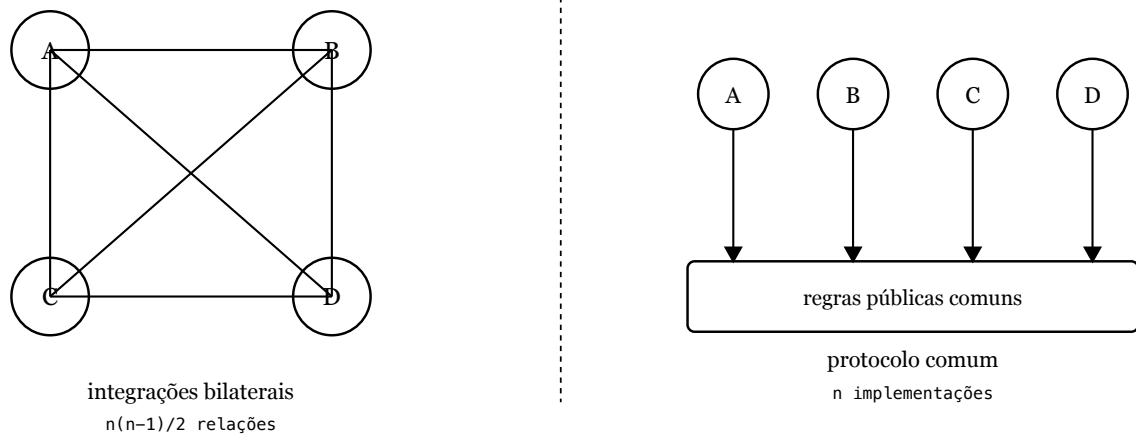


Figura 1. Comparação entre uma malha bilateral completa, com $n(n-1)/2$ relações técnicas, e um protocolo comum, com n implementações, uma por operador.

A interoperabilidade também pode ser assegurada por infraestruturas partilhadas e centralizadas. Estes modelos permitem a operação entre participantes, mas as suas especificações, testes e resultados nem sempre estão disponíveis de forma que permita uma reprodução independente. O BANZA não procura substituir essa interoperabilidade operacional: acrescenta uma camada aberta de especificações, perfis e contratos públicos e versionados, conformidade determinística e evidência verificável e reproduzível.

Normas como a ISO 20022 [1], a ISO 8583 [2], as especificações EMV para pagamentos por QR [3] e a ISO/IEC 9646 [4] tratam de componentes relevantes de mensagens, pagamentos e testes de conformidade. O BANZA complementa estes trabalhos ao definir um protocolo aberto no qual cada implementação publica artefactos na sua origem canónica, é avaliada segundo uma versão e um perfil públicos e produz resultados ligados às entradas observadas. A avaliação incide sobre implementações, e não sobre entidades, mantendo separados o protocolo, a certificação e os esquemas operacionais.

Este documento é fundacional e não normativo. §2 e §3 apresentam o modelo e a arquitectura do BANZA; §4, os perfis de conformidade; §5, os mecanismos de descoberta, identidade e confiança; e §6 e §7, a validação e a evidência. A segurança e a governação são tratadas em §8 e §9; as limitações e o estado actual, em §10 e §11; e §12 apresenta as conclusões.

2 Modelo

O BANZA distingue um operador de uma implementação. Um operador é a entidade organizacional responsável; uma implementação é o sistema técnico avaliado, e um mesmo operador pode publicar várias implementações — de demonstração, de teste, de pré-produção ou de produção. Qualquer resultado de validação ou certificação aplica-se sempre a uma implementação, versão do protocolo, perfil, ambiente, âmbito, conjunto de evidências e período de validade determinados, e nunca a uma entidade em abstracto. Cada implementação tem um identificador estável, e o conjunto exacto de artefactos avaliados — a

versão construída — é fixado por um resumo criptográfico de conteúdo. Uma versão construída diferente constitui um sujeito de avaliação distinto, ainda que pertença à mesma implementação, e exige a sua própria avaliação.

Modelamos uma implementação como um tuplo de seis elementos. Na Equação (2), o identifica o operador, i a implementação, v a versão do protocolo, p o perfil de conformidade, e o ambiente e u a origem canónica.

$$\mathcal{I} = (o, i, v, p, e, u) \quad (2)$$

Os artefactos observados na origem num dado instante t formam um conjunto. A Equação (3) representa esse conjunto, em que n corresponde ao número de artefactos.

$$A_t(\mathcal{I}) = \{ a_1, a_2, \dots, a_n \} \quad (3)$$

A validação toma esses artefactos e a especificação aplicável S para a versão v e o perfil p . A Equação (4) descreve este processo. A avaliação é executada pela versão do motor m e produz o resultado R , a evidência E e os recibos P . Neste modelo, R compreende o veredicto e o código de motivo que o fundamenta.

O âmbito é, por isso, explícito e não implícito: um resultado declara o perfil face ao qual foi avaliado, a versão do protocolo considerada, o ambiente da execução e a evidência consumida. É válido apenas para essa combinação e nunca generaliza silenciosamente do artefacto avaliado para a entidade que o publicou. A reprodutibilidade é uma propriedade de primeira classe: dadas entradas canónicas equivalentes, a mesma especificação, o mesmo perfil e a mesma versão do motor, execuções independentes produzem veredictos e códigos de motivo semanticamente equivalentes [8]. Os metadados não determinísticos, como as marcas temporais de execução, são excluídos desta equivalência.

$$V_m(A_t(\mathcal{I}), S_{v,p}) \rightarrow (R, E, P) \quad (4)$$

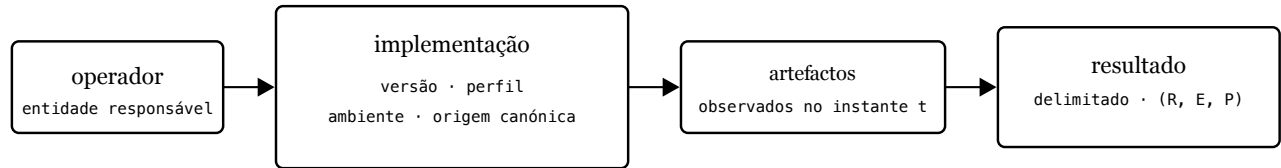


Figura 2. Um operador publica uma implementação com uma versão, um perfil, um ambiente e uma origem canónica; os artefactos observados nessa origem são avaliados e produzem um resultado válido apenas para essa combinação.

Os resumos criptográficos de conteúdo, calculados com SHA-256 [5], permitem identificar e comparar exactamente as entradas observadas. Em conjunto com a disponibilidade dessas entradas, transformam nfoi validadoz em nqualquer pessoa pode revalidá-loz. A Figura 2 relaciona o operador, a implementação e os seus atributos com os artefactos observados e o resultado delimitado.

3 Arquitectura

O BANZA organiza-se em três camadas institucionais, separadas por responsabilidade, infraestrutura e chaves. A Camada 1 corresponde ao protocolo aberto e reúne as regras, contratos e mecanismos comuns de descoberta, identidade, confiança, revogação e federação. A Camada 2 avalia implementações face a perfis e versões públicas através de motores determinísticos em Rust. A Camada 3 compreende esquemas operacionais independentes que podem adoptar o BANZA e permanecem sujeitos ao enquadramento jurídico e regulatório aplicável.

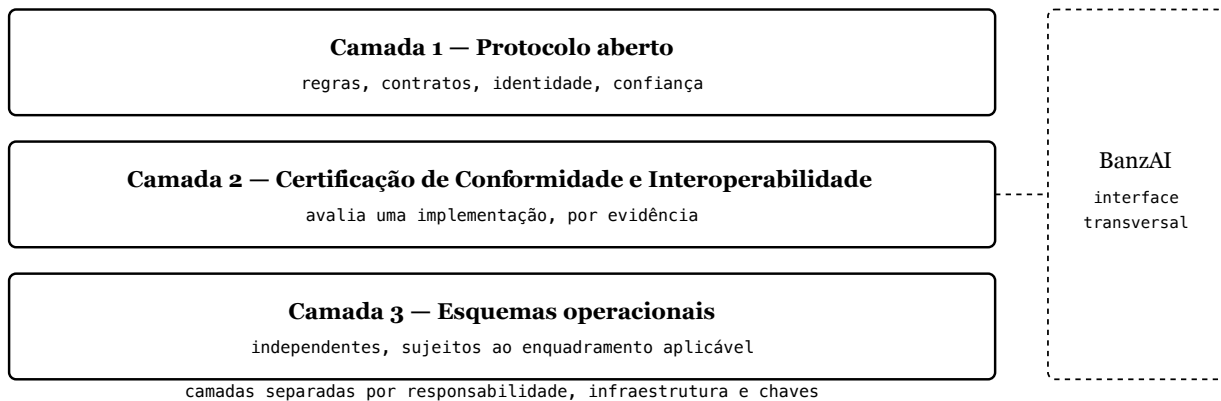


Figura 3. Camada 1, protocolo aberto; Camada 2, certificação por implementação; Camada 3, esquemas operacionais independentes. O BanzAI é uma interface transversal às três, não uma quarta camada nem uma autoridade.

A separação das camadas preserva a neutralidade do protocolo: todas as implementações são avaliadas segundo os mesmos perfis, motores e modelo de evidência. Certificação técnica, admissão num esquema e autorização regulatória são determinações independentes. O BanzAI funciona como interface humana para consulta e explicação dos resultados, sem participar na decisão; os consumidores automáticos acedem directamente às interfaces públicas. A Figura 3 resume esta arquitectura. Os perfis L0–L4, apresentados em §4, são distintos das três camadas.

4 Perfis

O BANZA define cinco níveis cumulativos de conformidade, de L0 a L4. A adopção técnica passa pela escolha de um perfil, pela publicação dos artefactos na origem canónica e pela execução da jornada de validação. Um resultado positivo num nível constitui evidência técnica de interoperabilidade, não uma certificação, autorização ou aprovação.

O nível L0 — Protocol Sandbox — valida a configuração segura do protocolo em ambiente de testes, com manifesto válido e representação monetária correcta. O L1 — Core Payment Capability — acrescenta capacidades essenciais de pagamento e rastreabilidade. O L2 — Payment Initiation Capability — acrescenta iniciação de pagamentos por pedido ou por código QR dinâmico. O L3 — Inter-Operator Interoperability — acrescenta interoperabilidade entre operadores, incluindo liquidação e

reconciliação, constitui o limiar de elegibilidade para federação e exige evidência multi-operador. O L4 — External Interoperability — acrescenta integração com redes externas; é definido por perfil e exige evidência específica dessa integração.

Os níveis L0 a L2 podem ser aferidos num único operador, enquanto L3 e L4 exigem, respectivamente, evidência de federação e de integração externa. Um perfil de certificação é distinto destes níveis: fixa um nível de conformidade e o conjunto de capacidades, esquemas, contratos e pontos de acesso exigidos. A Figura 4 resume a progressão cumulativa e o que cada nível acrescenta.

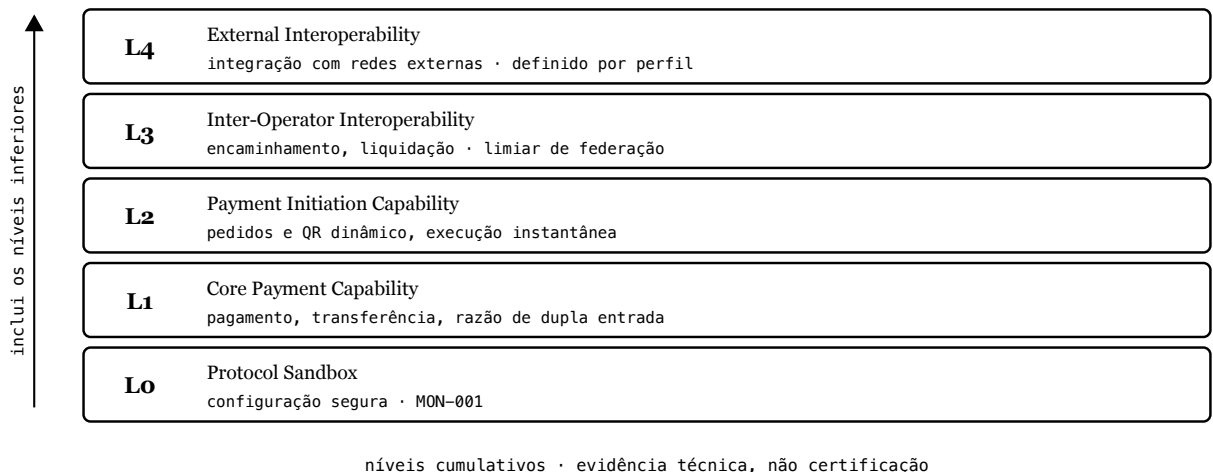


Figura 4. Cada nível inclui todos os inferiores e acrescenta capacidades; L3 é o limiar de elegibilidade para a federação e L4 é definido por perfil, com evidência de integração externa.

5 Descoberta

Cada implementação publica os seus artefactos numa origem canónica controlada pelo operador [7]. A descoberta começa num caminho fixo sob essa origem e devolve um Manifesto com a identificação da implementação, os pontos de acesso, a versão do protocolo, o perfil declarado, os metadados assinados e as chaves públicas. O Registo Técnico associa o operador, a implementação e a origem canónica, e todos os pontos de acesso anunciados devem pertencer a essa origem.

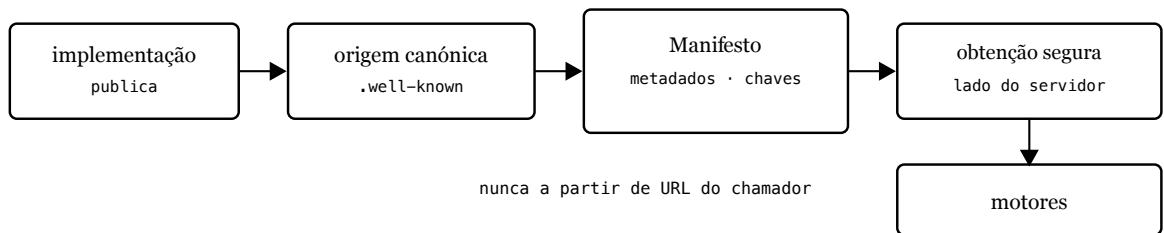


Figura 5. Uma implementação publica artefactos assinados na origem canónica que o operador controla; um módulo de obtenção segura, do lado do servidor, obtém o Manifesto e as chaves e entrega-os aos motores, nunca a partir de uma URL fornecida pelo chamador.

A identidade e a integridade assentam em chaves publicadas e metadados assinados. Uma raiz de confiança, mantida fora de linha, assina o Manifesto de Chaves com Ed25519 [6]; essa assinatura é a base para confiar nas chaves emissoras. As chaves são separadas por domínio, e a revogação permite detectar material revogado, substituído ou expirado.

Os motores obtêm os artefactos do lado do servidor através de um módulo de obtenção segura, que resolve o alvo a partir do registo e nunca segue uma URL fornecida pelo chamador. A Figura 5 resume este percurso.

6 Validação

A validação segue uma jornada fixa de oito passos técnicos e um passo final de agregação. Cada passo é executado por motores determinísticos em Rust e recebe um de quatro estados: verificado, pendente, falhado ou bloqueado. A avaliação adopta fecho por omissão: evidência ausente, expirada ou inconsistente nunca produz aprovação. A prontidão para certificação só é atingida quando todos os passos técnicos estão verificados, mas não constitui, por si só, uma certificação.

A decisão permanece separada da explicação. Os motores determinísticos produzem os resultados, enquanto o BanzAI apenas os apresenta e explica, sem os alterar ou decidir. A certificação técnica é um processo distinto, que associa formalmente uma implementação a um perfil público versionado. A Figura 6 resume a jornada, os estados e separação.

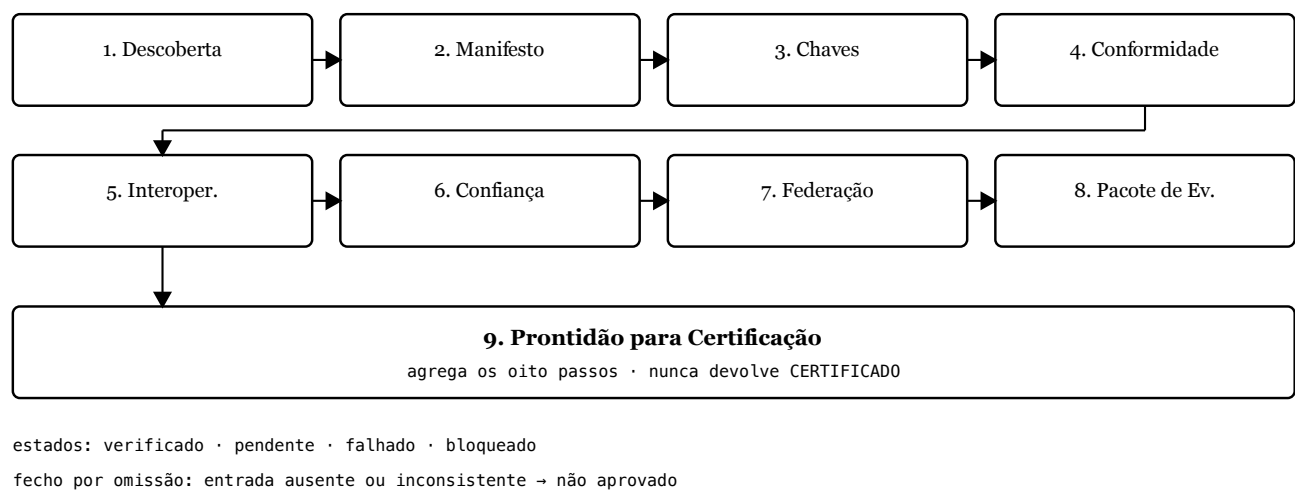


Figura 6. Oito passos técnicos e um passo de agregação; cada passo recebe um estado com códigos de motivo e falha por omissão; a prontidão para certificação só é atingida quando todos os passos técnicos estão verificados e nunca devolve um veredicto de certificação.

A Figura 7 mostra um exemplo entre dois operadores: B publica os seus artefactos, A inicia a avaliação e os motores produzem resultados, recibos e evidência verificável. O BANZA fornece a base técnica da decisão, mas cabe ao Operador A decidir, segundo a sua própria política, se o resultado satisfaz as suas necessidades.

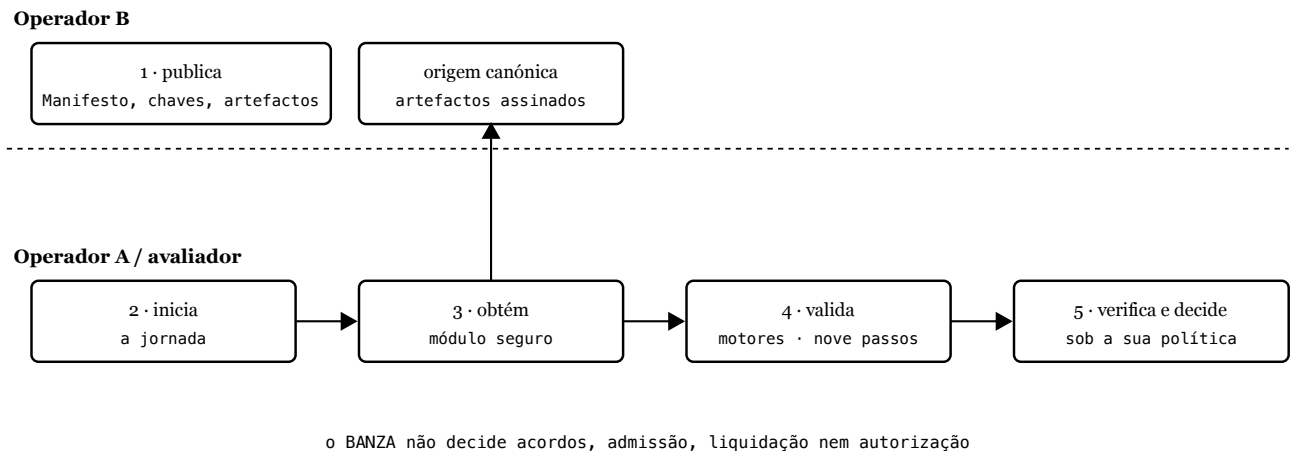


Figura 7. O Operador B publica os artefactos na sua origem canónica; o Operador A, ou um avaliador, inicia a jornada; o módulo seguro obtém os artefactos, os motores validam e produzem resultados, recibos e evidência; o Operador A verifica ou reproduz o resultado e decide, sob a sua própria política.

7 Evidência

Cada validação produz resultados, recibos e evidência verificável. Os recibos registam os passos executados e ligam cada resultado à versão do protocolo, ao perfil, aos artefactos consumidos, aos respectivos resumos criptográficos e aos códigos de motivo, permitindo confirmar ou reproduzir a base técnica da avaliação (Figura 8).

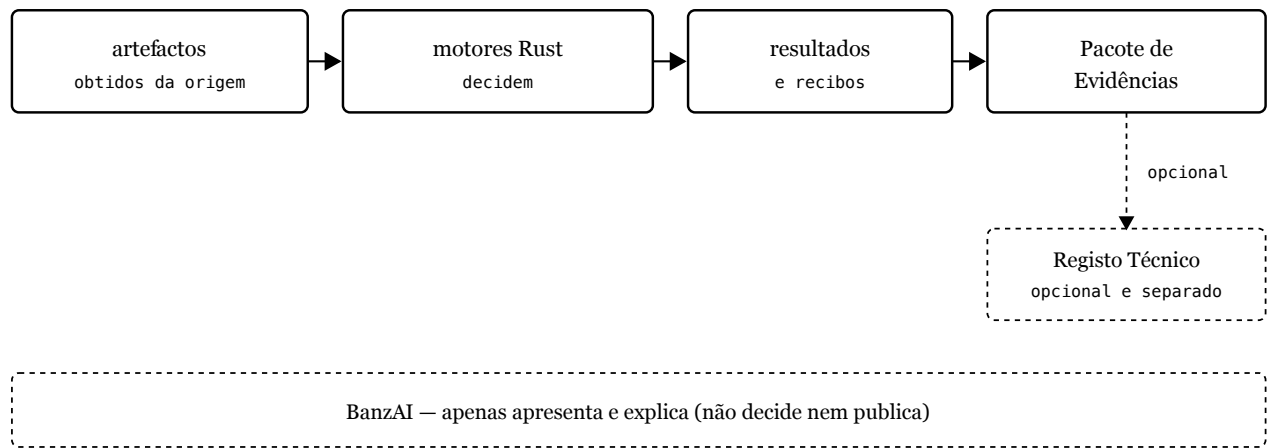


Figura 8. Os artefactos entram nos motores, que decidem e emitem resultados; os resultados tornam-se recibos e um Pacote de Evidências; a publicação no Registo Técnico é opcional e separada; o BanzAI apenas apresenta e explica.

Um recibo representa o estado observado no instante da avaliação; alterações posteriores aos artefactos exigem nova avaliação. O Pacote de Evidências reúne os artefactos e referências que sustentam o resultado, mas não constitui certificação nem concede qualquer estado operacional.

A publicação é separada da avaliação. Os resultados podem ser publicados no Registo Técnico, uma superfície pública de leitura que indexa metadados e evidência verificável. A ausência de uma entrada não constitui proibição, e qualquer terceiro pode reexecutar a avaliação a partir dos artefactos publicados.

8 Segurança

O modelo de ameaças considera adulteração de artefactos, origens ou chaves inválidas, repetição de desafios, evidência expirada ou incompleta e divergências de versão. Na obtenção remota, inclui ainda SSRF e reassociação de DNS. O BANZA responde com assinaturas, revogação, expiração, desafios de uso único e avaliação com fecho por omissão, na qual entradas ausentes ou inconsistentes não são aprovadas (Figura 9).

ameaça		mecanismo		resultado esperado
adulteração de artefactos	→	assinaturas	→	detecção
origem falsa	→	origem canónica resolvida	→	rejeição
chave revogada/expirada	→	revogação e expiração	→	não aprovado
repetição de desafio	→	desafio de uso único	→	recusa
SSRF · reassociação DNS	→	obtenção endurecida	→	bloqueio

quando a evidência falta ou é inconsistente, a avaliação fecha por omissão				

Figura 9. Cada ameaça considerada corresponde a um mecanismo de protecção e a um resultado esperado; entradas ausentes ou inconsistentes conduzem à não aprovação, por fecho por omissão.

O módulo de obtenção segura é o único componente que acede aos pontos de acesso do operador. O alvo é sempre resolvido a partir da origem canónica registada, nunca de uma URL fornecida pelo chamador. O módulo aceita apenas HTTPS, bloqueia endereços privados, locais ou de metadados de nuvem, fixa a ligação aos endereços validados e não segue redireccionamentos. Também valida TLS e limita as respostas recebidas.

9 Governação

O BANZA evolui através de instrumentos públicos de decisão: os ADR registam decisões adoptadas e os RFC propõem alterações ainda em discussão. O protocolo segue versionamento semântico; alterações compatíveis entram em versões menores ou de correcção, enquanto alterações incompatíveis exigem uma nova versão maior. Cada implementação declara a versão e o perfil que adopta, e um perfil de certificação permanece imutável depois de publicado.

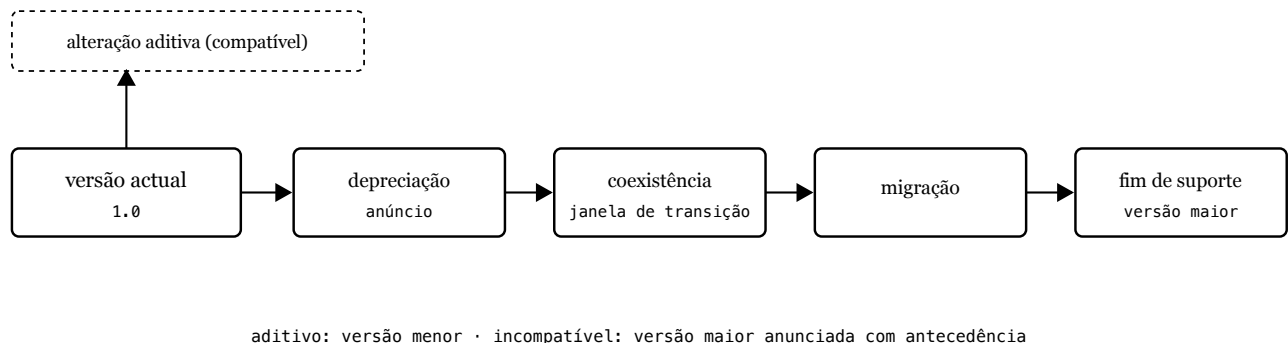


Figura 10. Uma versão actual pode receber alterações aditivas sem ruptura; uma alteração incompatível abre uma versão maior, anunciada como depreciação, com coexistência durante uma janela de transição, migração e, por fim, fim de suporte.

Alterações incompatíveis são anunciadas antecipadamente e acompanhadas de um caminho de migração, permitindo a coexistência temporária entre versões. A depreciação ocorre de forma explícita e faseada: uma funcionalidade é primeiro marcada como depreciada e só pode ser removida numa versão maior (Figura 10). A versão actual do protocolo é a 1.0.

10 Limitações

As garantias do BANZA têm fronteiras claras. Em primeiro lugar, são técnicas e não regulatórias: um resultado positivo demonstra conformidade com um perfil público, mas não implica autorização para operar.

Em segundo lugar, a reprodutibilidade aplica-se apenas aos motores determinísticos sobre as entradas declaradas. Não se estende a propriedades que o protocolo não observa, como os controlos internos de um operador ou o comportamento fora do protocolo. Uma origem ou chave comprometida só pode ser tratada quando existirem sinais observáveis ou uma revogação declarada.

Por fim, a evidência apresentada neste documento é arquitectural. Demonstra o mecanismo numa implementação de referência, mas não mede desempenho, escala ou adopção, que permanecem questões para estudo empírico (Figura 11).

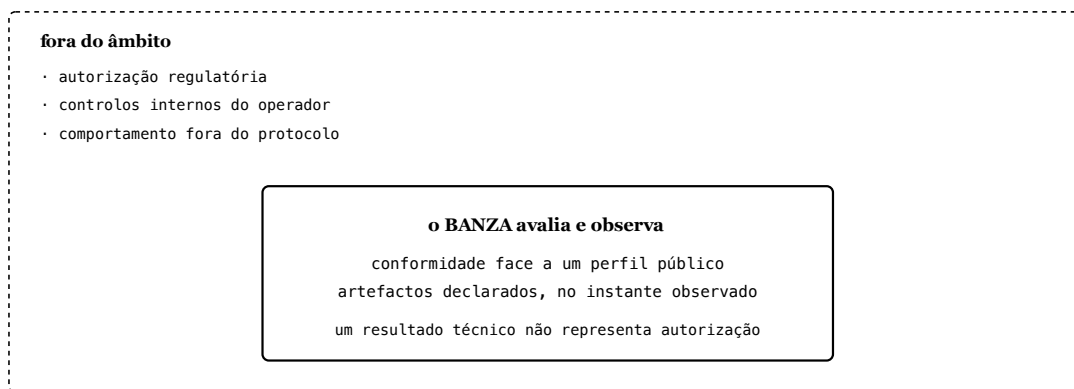


Figura 11. O BANZA avalia a conformidade de uma implementação face a um perfil público e observa os artefactos declarados; permanecem fora do âmbito a autorização regulatória, os controlos internos e o comportamento fora do protocolo, e um resultado técnico não representa nenhum destes.

11 Estado

O BANZA permanece em pré-produção. À data de publicação, o Registo Técnico contém zero operadores de produção e zero certificações técnicas activas; os pagamentos com dinheiro real permanecem desactivados enquanto a camada operacional se encontra em preparação regulatória. Este estado é imposto por um controlo com fecho por omissão em Rust. Não são apresentadas medições de desempenho, e o registo vazio corresponde ao estado actual esperado (Figura 12).

A implementação de referência, o Operador Zero, funciona num ambiente de testes isolado, em modo de leitura e com moeda de demonstração. Não movimenta fundos reais, permanece não certificada e não destinada à produção, e é avaliada pelos mesmos motores e pela mesma jornada aplicáveis às restantes implementações.

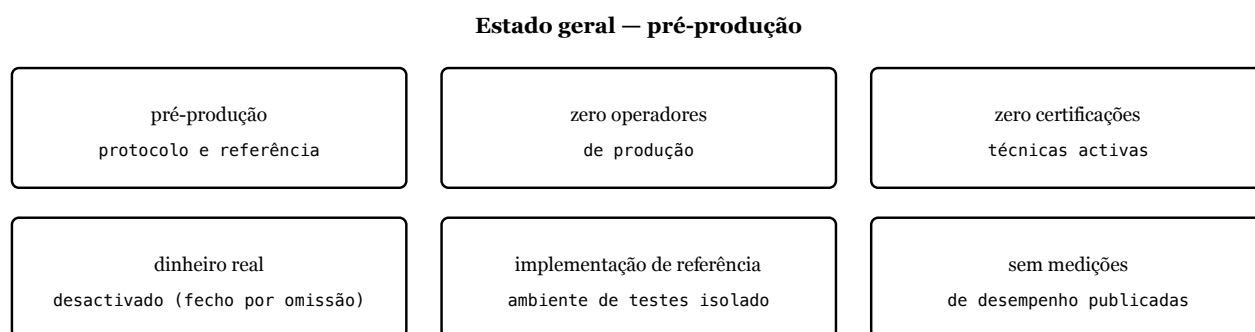


Figura 12. Estado de pré-produção do BANZA: zero operadores de produção, zero certificações técnicas activas, dinheiro real desactivado e uma implementação de referência em ambiente de testes.

12 Conclusões

Este trabalho apresentou o BANZA como um protocolo aberto de interoperabilidade financeira baseado em regras públicas e versionadas, validação determinística e evidência verificável. O protocolo complementa a interoperabilidade existente com uma base técnica comum que pode ser inspeccionada, reproduzida e verificada por terceiros.

As principais contribuições são:

- avaliação de implementações segundo versões e perfis públicos, em vez de entidades em abstracto;
- separação entre protocolo, certificação e esquemas operacionais, mantendo distintas a conformidade técnica, a admissão e a autorização regulatória;
- validação determinística ligada aos artefactos de entrada através de resumos criptográficos, códigos de motivo, recibos e evidência verificável;
- perfis cumulativos de conformidade e uma jornada de validação com estados explícitos e fecho por omissão;
- separação entre decisão determinística e explicação assistida pelo BanzAI.

As garantias permanecem limitadas ao âmbito técnico observado. A conformidade de uma implementação não constitui autorização para operar, e o actual estado de pré-produção ainda não permite concluir sobre desempenho, escalabilidade ou adopção em ambientes operacionais reais.

O trabalho futuro deverá concentrar-se na medição da reprodutibilidade entre avaliadores independentes e na avaliação do protocolo em cenários multi-operador. Deverá também analisar o desempenho, a escalabilidade, os custos de integração e a evolução dos perfis de conformidade.

Em síntese, o BANZA estabelece uma base aberta e reproduzível para a interoperabilidade financeira, tornando verificáveis as regras, a conformidade e a evidência que sustentam cada implementação. A sua contribuição central é permitir que a interoperabilidade técnica possa ser demonstrada e reproduzida por terceiros.

Referências

- International Organization for Standardization. ISO 20022 — Financial services — Universal financial industry message scheme. ISO. <https://www.iso20022.org/>
- International Organization for Standardization. ISO 8583:2023 — Financial-transaction-card-originated messages — Interchange message specifications. Edition 3. ISO, 2023. <https://www.iso.org/standard/79451.html>
- EMVCo, LLC. EMV QR Code Specification for Payment Systems (EMV QRCPS): Merchant-Presented Mode, Version 1.1. EMVCo, November 2020. <https://www.emvco.com/>
- International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 9646-1:1994 — Information technology — Open Systems Interconnection — Conformance testing methodology and framework — Part 1: General concepts. ISO/IEC, 1994.
- National Institute of Standards and Technology (NIST). Secure Hash Standard (SHS). FIPS PUB 180-4. NIST, August 2015. DOI 10.6028/NIST.FIPS.180-4. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/fips/nist.fips.180-4.pdf>
- S. Josefsson and I. Liusvaara. Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA). RFC 8032, IRTF, January 2017. DOI 10.17487/RFC8032. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032>
- M. Nottingham. Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs). RFC 8615, IETF, May 2019. DOI 10.17487/RFC8615. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8615>
- R. Peng. Reproducible Research in Computational Science. Science, 334(6060):1226–1227, 2011. DOI 10.1126/science.1213847. <https://doi.org/10.1126/science.1213847>